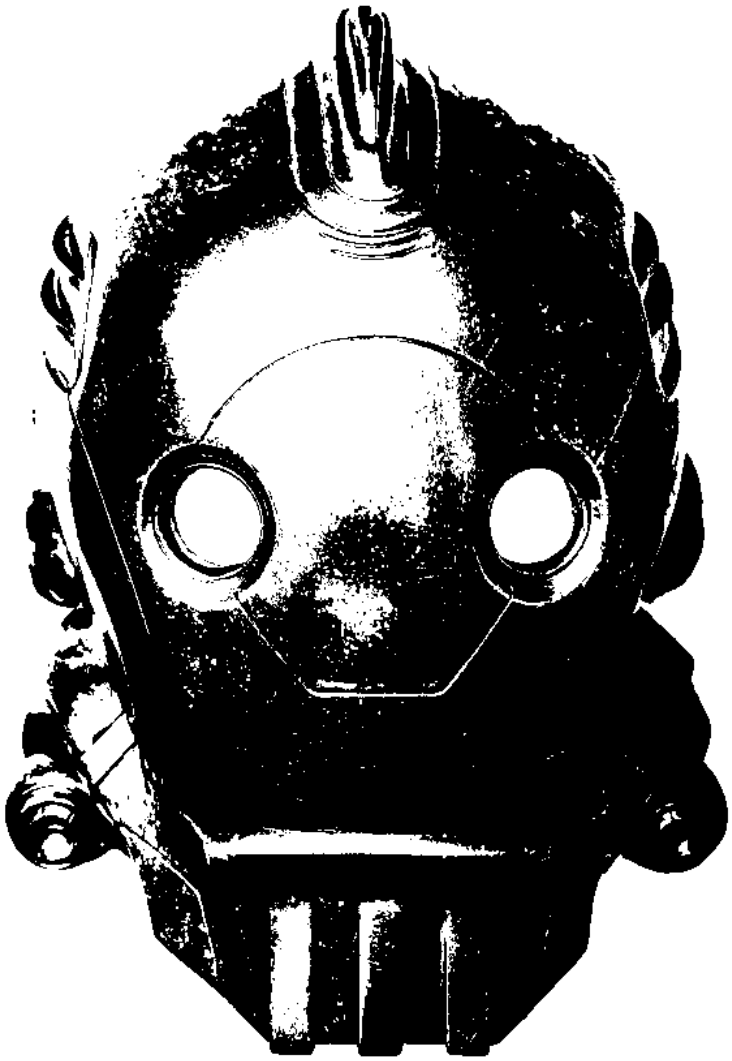
SENTINEL



Por Álex Vidal Rodenas

INDEX

1. Planificación de la Intervención.....4
1.1. Cronograma de Actividades.....4
1.2. Recursos Asignados.....5
Recursos Humanos.....5
Recursos Materiales.....5
2. Ejecución Técnica.....7
3. Procedimientos y Seguridad.....14
3.1. Procedimientos Operativos del Sistema.....14
3.1.1. Arranque y Parada del Servicio Apache.....14
3.1.2. Acceso al Servidor.....15
3.1.3. Gestión del Proyecto en /var/www/html.....15
3.1.4. Verificación de Servicios Complementarios.....16
Estado del servidor MySQL/MariaDB.....16
Reinicio del servicio de base de datos.....16
3.2. Seguridad del Sistema.....16
3.2.1. Políticas de Acceso y Firewall (AWS Security Groups).....16
3.2.2. Seguridad UNIX en la Instancia.....16
3.3. Plan de Prevención de Riesgos Laborales (PRL).....17
Riesgos Identificados y Medidas.....17
1. Riesgo: Pérdida de datos durante el despliegue.....17
2. Riesgo: Acceso no autorizado al servidor.....17
3. Riesgo: Errores de manipulación en el sistema Linux.....18
4. Riesgo: Exposición accidental de información sensible.....18
5. Riesgo: Caída del servicio durante mantenimientos.....18
6. Riesgo: Fatiga visual o física del operador.....18
3.4. Conclusión de Seguridad y Procedimientos.....19
4. Gestión de Incidencias y Cambios.....19
4.1. Registro de Incidencias Durante la Instalación y Despliegue.....19
Incidencia 1 – SCP no funcionaba por permiso denegado con la clave .pem.....19
Incidencia 2 – "Permission denied" al subir archivos a /var/www/html/.....20
Incidencia 3 – Error 500 al cargar la web.....20
Incidencia 4 – El archivo PHP no mostraba errores.....21
Incidencia 5 – Las carpetas /uploads o /admin no existían en la ruta remota.....21
4.2. Registro de Cambios Respecto al Diseño Original.....22
Cambio 1 – Nuevo usuario MySQL en lugar de root.....22
Cambio 2 – Configuración de permisos en /var/www/html.....23
Cambio 3 – Ajuste en la estructura del proyecto para el despliegue.....23
Cambio 4 – Activación de logs de Apache para depuración.....23

4.3. Conclusión de Incidencias y Cambios..... 24
5. Valoración Económica..... 24
5.1. Costes Reales (AWS Academy)..... 24
5.2. Costes Estimados en AWS Real (Producción)..... 25
a) Servidor EC2..... 25
b) Almacenamiento EBS..... 25
c) Tráfico de Datos..... 25
d) Coste de dominio y DNS (opcional)..... 25
e) Coste de mantenimiento (tiempo del técnico)..... 25
5.3. Resumen Económico..... 26
5.4. Conclusión Económica..... 26
6. Trazabilidad del Proyecto..... 27

1. Planificación de la Intervención

En esta fase, hemos pasado del diseño teórico a la implementación física/virtual. Se ha priorizado la **estabilidad** de la red y la **conectividad** básica.

1.1. Cronograma de Actividades

Tarea	Duración	Estado
Diseño y Networking en AWS (VPC, SG, Subredes)	1 día	**Completado**
Despliegue de Servicios (Web Apache + DB MariaDB)	2 días	**Completado**
Implementación de Honeytokens (Lógica de trampa en BD)	1 día	**Completado**
Integración SIEM (Instalación de Agentes Wazuh en AWS)	-	**En Progreso**
Lógica de Detección (Reglas y Decoders para el Honeypot)	-	Pendiente

Respuesta Activa (Bloqueo automático de IPs y Alertas)	-	Pendiente
Fase de Pruebas, Auditoría y Documentación Final	-	Pendiente

1.2. Recursos Asignados

Recursos Humanos

Al tratarse de un proyecto individual, el rol de **Administrador de Sistemas y Ciberseguridad** asume todas las responsabilidades del ciclo de vida del proyecto:

- **Diseño de Arquitectura Cloud:** Planificación de la red VPC y segmentación de subredes.
- **Implementación Técnica:** Despliegue de servicios web, bases de datos y agentes de seguridad.
- **Gestión de Seguridad (SIEM):** Configuración de reglas, decodificadores y respuesta activa.
- **Documentación Técnica:** Redacción de la memoria, manuales de despliegue y análisis de resultados.

Recursos Materiales

En lugar de servidores físicos, se han asignado recursos bajo el modelo de **IaaS (Infraestructura como Servicio)** mediante el laboratorio educativo de AWS:

Recurso	Especificación Técnica	Función
Instancia EC2 (Web)	t3.micro (2 vCPU, 1 GiB RAM)	Servidor Honeypot y fachada de la aplicación.
Instancia EC2 (DB)	t3.micro (1 vCPU, 1 GiB RAM)	Servidor de base de datos MariaDB aislado.
Almacenamiento	20 GB Elastic Block Store (SSD gp3)	Almacenamiento persistente para SO y Logs.
Red Virtual (VPC)	1 VPC, 2 Subredes, 1 Internet Gateway	Aislamiento y enrutamiento del tráfico.
Licencias Software	Open Source (GPL/Apache)	Ubuntu Server, Apache, MariaDB, PHP, Wazuh.

2. Ejecución Técnica

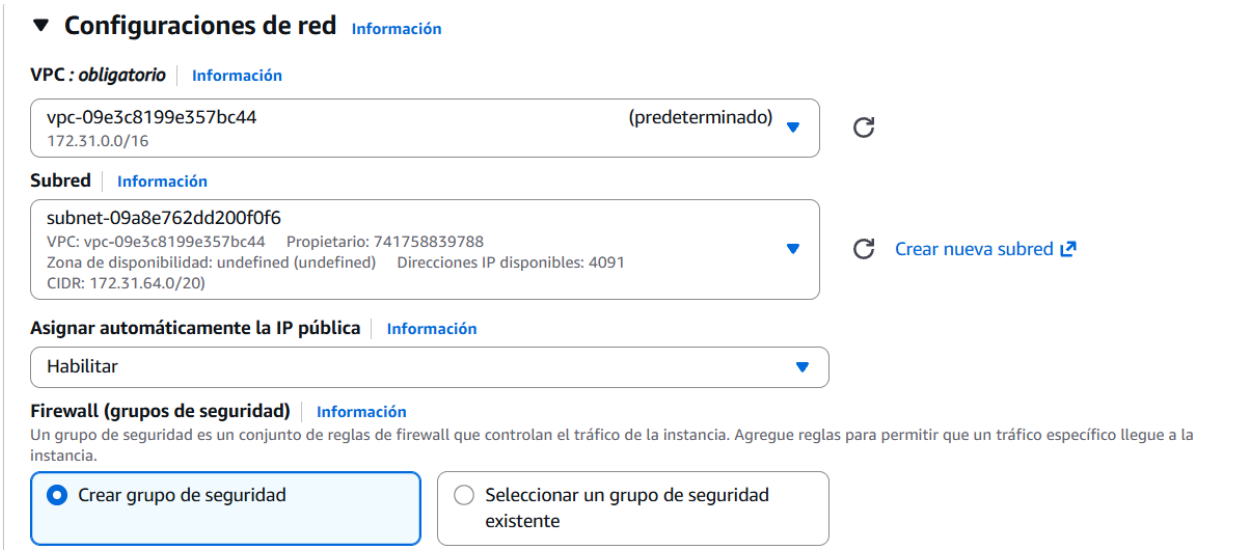
Recurso	Especificación Técnica	Función
Instancia EC2 (Web)	t3.micro (2 vCPU, 1 GiB RAM)	Servidor Honeypot y fachada de la aplicación.
Instancia EC2 (DB)	t3.micro (1 vCPU, 1 GiB RAM)	Servidor de base de datos MariaDB aislado.
Red Virtual (VPC)	1 VPC, 2 Subredes, 1 Internet Gateway	Aislamiento y enrutamiento del tráfico.
Licencias Software	Open Source (GPL/Apache)	Ubuntu Server, Apache, MariaDB, PHP, Wazuh.

Creación de las instancias y sus configuraciones.

Sistema operativo:

Amazon Linux 2023 (AMI oficial).

- Instancia configurada con:
- Acceso SSH mediante clave .pem
- Security Group con puertos 22, 80 abiertos



El diseño de la red virtual no es solo funcional, sino una medida de seguridad crítica:

- **Subred Pública (Web):** Contiene el servidor fachada y el Honeypot. Es la única zona con ruta directa al **Internet Gateway**.
- **Subred Privada (DB):** La base de datos MariaDB se encuentra en una subred sin salida directa a internet. Solo acepta tráfico entrante desde la IP privada de la instancia Web a través del puerto 3306.
- **Internet Gateway (IGW):** Actúa como el punto de entrada controlado, permitiendo que el tráfico externo llegue al Honeypot para su análisis.

- **Instalación de Apache**

```
sudo dnf install httpd -y
sudo systemctl enable httpd
sudo systemctl start httpd
```

- **Instalación de PHP 8.2**

```
sudo dnf install php php-mysqlnd php-cli php-common
php-pdo php-fpm -y
sudo systemctl restart httpd
```

- **Instalación de MariaDB**

```
sudo dnf install mariadb105-server -y
sudo systemctl enable mariadb
sudo systemctl start mariadb
```

Acceso a los servidores por ssh desde el host:

```
PS C:\Users\A> cd .\Desktop\
PS C:\Users\A\Desktop> ssh -i "llaves1.pem" ec2-user@34.201.104.133
       #_
   ~\_  ####_        Amazon Linux 2023
  ~~  \_#####\
  ~~     \###|
  ~~       \#/ ___   https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023
   ~~       V~' '->
    ~~~         /
      ~~._.   _/
         _/ _/
       _/m/'
[ec2-user@ip-172-31-21-103 ~]$
```

Verificación del status de la base de datos:

```
[ec2-user@ip-172-31-21-103 ~]$ sudo systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.5 database server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-02-19 14:07:21 UTC; 5s ago
       Docs: man:mariadbd(8)
             https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
    Process: 28503 ExecStartPre=/usr/libexec/mariadb-check-socket (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 28525 ExecStartPre=/usr/libexec/mariadb-prepare-db-dir mariadb.service (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 28624 ExecStartPost=/usr/libexec/mariadb-check-upgrade (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 28609 (mariadbd)
     Status: "Taking your SQL requests now..."
      Tasks: 14 (limit: 1067)
     Memory: 66.7M
        CPU: 490ms
     CGroup: /system.slice/mariadb.service
             └─28609 /usr/libexec/mariadbd --basedir=/usr
```

Creación de la base de datos y usuario

sudo mysql -u root

CREATE DATABASE tienda_segura;
CREATE USER 'tienda_admin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'TuPasswordSegura';
GRANT ALL PRIVILEGES ON tienda_segura.* TO 'tienda_admin'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

Subida del proyecto desde Windows con SCP

scp -i "TU_CLAVE.pem" -r C:\xampp\htdocs\tienda_segura*
ec2-user@IP_PUBLICA:/var/www/html/

```
PS C:\Users\A\Desktop> scp -i "C:\Users\A\Desktop\llaves1.pem" "C:\Users\A\Desktop\tienda_segura.sql" ec2-user@34.201.10
4.133:/home/ec2-user/
tienda_segura.sql                                                                    100%   12KB  59.1KB/s   00:00
```

```
PS C:\Users\A\Desktop> scp -i "C:\Users\A\Desktop\llaves1.pem" -r "C:\xampp\htdocs\tienda_segura\*" ec2-user@34.201.104.
133:/var/www/html/
EXPLICACION_PROYECTO.md                                                              100%   37KB 117.6KB/s   00:00
GUIA_DESPLIEGUE_AWS.md                                                               100% 6511    60.0KB/s   00:00
README.md                                                                            100% 1116    10.0KB/s   00:00
admin_product_delete.php                                                             100% 2349    21.9KB/s   00:00
admin_user_delete.php                                                                100% 1737    15.1KB/s   00:00
cart_add.php                                                                         100%  923     8.1KB/s   00:00
cart_clear.php                                                                       100%  273     2.6KB/s   00:00
logs.php                                                                             100% 4811    33.6KB/s   00:00
productos.php                                                                        100% 3992    17.5KB/s   00:00
producto_editar.php                                                                  100% 4981    23.3KB/s   00:00
usuarios.php                                                                         100% 3445    16.7KB/s   00:00
usuario_editar.php                                                                   100% 2541    12.0KB/s   00:00
admin_usuarios.php                                                                   100% 3472    16.5KB/s   00:00
carrito.php                                                                          100% 5940    28.9KB/s   00:00
db.sql                                                                               100% 1332     6.3KB/s   00:00
finalizar_pedido.php                                                                 100% 3921    19.1KB/s   00:00
admin_auth.php                                                                       100%  147     0.8KB/s   00:00
conexion.php                                                                         100%  586     2.8KB/s   00:00
footer.php                                                                           100%  310     1.4KB/s   00:00
header.php                                                                           100% 9704    44.9KB/s   00:00
seguridad.php                                                                        100%  444     2.2KB/s   00:00
index.php                                                                            100% 1464     6.9KB/s   00:00
```

Permisos del proyecto

sudo chmod -R 755 /var/www/html
sudo chown -R apache:apache /var/www/html

Para garantizar el correcto funcionamiento del proyecto dentro del entorno AWS, fue necesario ajustar los permisos y propietarios del directorio donde se desplegó la aplicación (/var/www/html). Estos cambios permiten que el servicio Apache acceda, lea y ejecute los archivos del proyecto sin restricciones.

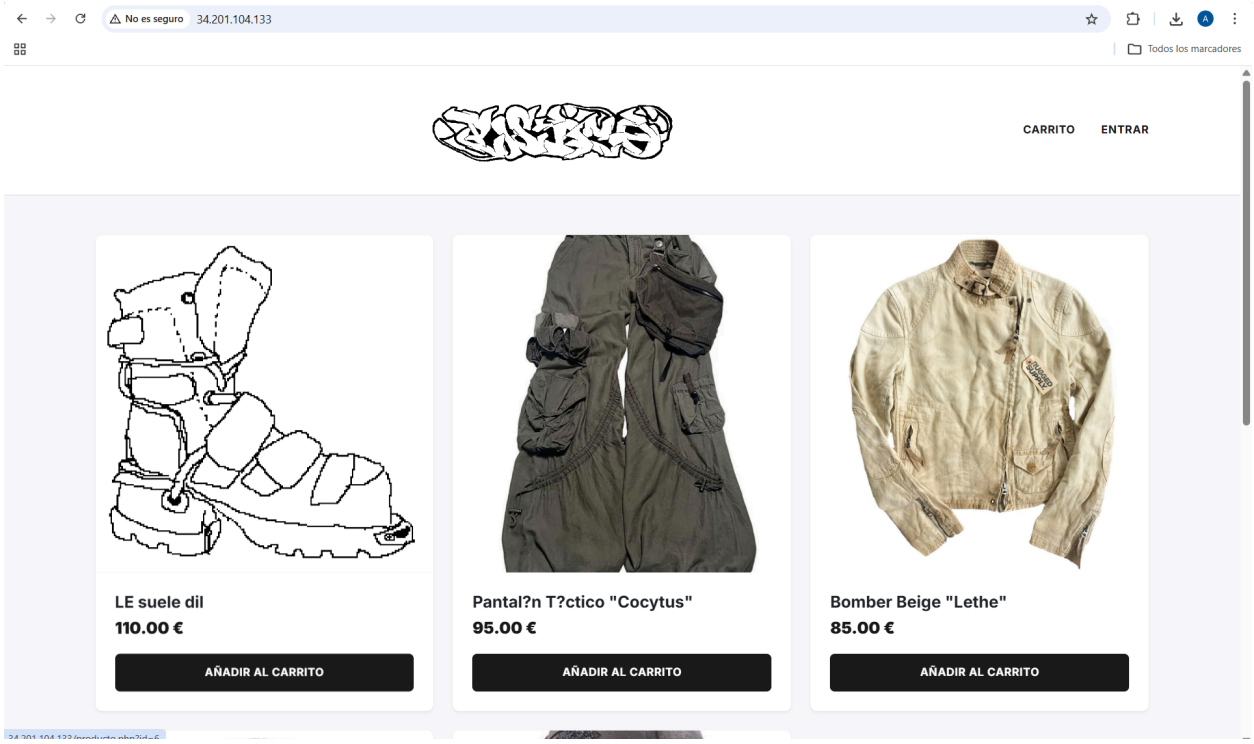
En este caso para formalizar el acceso habría que otorgar a conexión.php el usuario y contraseña correcto debido a que anteriormente trabajamos en local y no lo requerimos, ahora hay que añadirlo.

```php
<?php
// conexion.php - Simple database connection
$host = 'localhost';
$db = 'tienda_segura';
$user = 'adminweb';
$pass = 'clave123';
$charset = 'utf8mb4';

$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$db;charset=$charset";
$options = [
    PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION, // ERRORES VISUALES
    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
    PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false,//evitar SQL inyection
];

try {
    $conexion = new PDO($dsn, $user, $pass, $options);
} catch (\PDOException $e) {
    throw new \PDOException($e->getMessage(), (int) $e->getCode());
}
?>
```

Acceso a la web manteniendo total funcionamiento:



Si es preciso se mostrará en vivo para ver el correcto funcionamiento de las funcionalidades.

3. Procedimientos y Seguridad

Esta sección detalla los procedimientos necesarios para la operación segura del sistema desplegado en AWS, así como las medidas preventivas tomadas durante la instalación, manipulación y mantenimiento del servicio.

3.1. Procedimientos Operativos del Sistema

3.1.1. Arranque y Parada del Servicio Apache

El servidor web utilizado en el despliegue es **Apache** bajo Amazon Linux.

Arrancar Apache:

sudo systemctl start httpd

Detener Apache:

sudo systemctl stop httpd

Reiniciar Apache (tras cambios en PHP o el VirtualHost):

sudo systemctl restart httpd

Ver estado del servicio:

sudo systemctl status httpd

3.1.2. Acceso al Servidor

Acceso por SSH

El acceso al servidor EC2 se realiza mediante clave privada `.pem`:

ssh -i "ruta/clave.pem" ec2-user@IP_PUBLICA

Requisito:
El archivo `.pem` debe tener permisos seguros:

chmod 400 clave.pem

3.1.3. Gestión del Proyecto en /var/www/html

Subida de archivos al servidor:

scp -i "clave.pem" -r "C:\xampp\htdocs\PROYECTO*"
ec2-user@IP_PUBLICA:/var/www/html/

Permisos correctos para ejecución de la web:

```
sudo chmod -R 755 /var/www/html
sudo chown -R apache:apache /var/www/html
```

3.1.4. Verificación de Servicios Complementarios

Estado del servidor MySQL/MariaDB

```
sudo systemctl status mariadb
```

Reinicio del servicio de base de datos

```
sudo systemctl restart mariadb
```

3.2. Seguridad del Sistema

3.2.1. Políticas de Acceso y Firewall (AWS Security Groups)

Se configuró un Security Group con las siguientes reglas:

Tipo	Puerto	Protocolo	Origen	Descripción
SSH	22	TCP	IP personal	Acceso administrativo seguro
HTTP	80	TCP	0.0.0.0/0	Acceso público al sitio web
HTTPS	443	TCP	0.0.0.0/0	Preparado para SSL

3.2.2. Seguridad UNIX en la Instancia

Medidas aplicadas:

- Deshabilitar login por contraseña → solo claves SSH.

- Ajuste de propietarios (`apache:apache`) para evitar escaladas de permisos.
- Uso de permisos 755 para lectura segura sin comprometer integridad.
  Eliminación de servicios innecesarios de la instancia.

Actualización del sistema:

```
sudo yum update -y
```

3.3. Plan de Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Durante la instalación, despliegue y operación del sistema, se aplicaron principios de PRL orientados a **seguridad informática y del operador**.

Riesgos Identificados y Medidas

1. Riesgo: Pérdida de datos durante el despliegue

Medida:

- Copias de seguridad del proyecto local antes de subirlo.
- Uso de repositorio Git para control de versiones.

2. Riesgo: Acceso no autorizado al servidor

Medida:

- Clave SSH privada almacenada de forma segura.
- Permisos 400 en la clave.
- SSH restringido a IP del administrador.

3. Riesgo: Errores de manipulación en el sistema Linux

Medida:

- Ejecución de comandos de administración únicamente bajo `sudo`.
- Verificación previa de rutas y permisos antes de ejecutar comandos destructivos.

4. Riesgo: Exposición accidental de información sensible

Medida:

- Exclusión de `.pem` y archivos de configuración privada en el repositorio.
- Configuración de credenciales seguras de base de datos.

5. Riesgo: Caída del servicio durante mantenimientos

Medida:

- Uso de comandos controlados (`restart`, no `stop`) para minimizar downtime.
- Verificación de estado tras cada cambio.

6. Riesgo: Fatiga visual o física del operador

Medida:

- Pausas recomendadas cada 45–60 minutos.
- Posición ergonómica frente al equipo.

- Entorno bien iluminado y ventilado.

3.4. Conclusión de Seguridad y Procedimientos

El sistema queda desplegado siguiendo buenas prácticas de seguridad, operación y prevención de riesgos.
Se garantiza:

- Funcionamiento estable del servidor web y base de datos.
- Acceso seguro mediante SSH.
- Control adecuado de permisos y usuario del servidor web.
- Proceso documentado para administración futura del sistema.

4. Gestión de Incidencias y Cambios

4.1. Registro de Incidencias Durante la Instalación y Despliegue

A continuación se describen los principales problemas detectados, su causa y la solución aplicada:

Incidencia 1 – SCP no funcionaba por permiso denegado con la clave .pem

Descripción:
Al subir el proyecto desde Windows con SCP aparecía:

Warning: Identity file ... not accessible: No such file or directory

Causa:
El comando se ejecutó desde PowerShell con rutas no escapadas y la clave no estaba accesible en la ruta indicada.

Solución:
Mover la clave .pem al Escritorio y usar comillas:

```
scp -i "C:\Users\A\Desktop\llave.pem" -r
"C:\xampp\htdocs\tienda_segura\*" ec2-user@IP:/var/www/html/
```

Incidencia 2 – "Permission denied" al subir archivos a /var/www/html/

Descripción:
A pesar de conectarse correctamente, SCP mostraba:

```
Permission denied
```

Causa:
El propietario real del directorio /var/www/html era root, no apache.

Solución:
Asignar permisos adecuados:

```
sudo chown -R apache:apache /var/www/html
sudo chmod -R 755 /var/www/html
```

Incidencia 3 – Error 500 al cargar la web

Descripción:
La web no cargaba y devolvía: **HTTP ERROR 500**.

Causa:
Fallo en PHP por error en la conexión a la base de datos.

Solución:
Consultar logs:

sudo tail -f /var/log/httpd/error_log

Se detectó el error:

Access denied for user 'root'@'localhost'

Se solucionó creando un usuario específico para la aplicación:

```
sudo mariadb
CREATE USER 'tienda'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON tienda_segura.* TO
'tienda'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Y actualizando conexion.php.

Incidencia 4 – El archivo PHP no mostraba errores

Descripción:
Apache no mostraba mensajes útiles para depurar.

Causa:
PHP tenía deshabilitado display_errors.

Solución temporal (solo para depuración):

```
ini_set('display_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);
```

Incidencia 5 – Las carpetas /uploads o /admin no existían en la ruta remota

Descripción:
SCP mostraba:

stat: no such file or directory

Causa:
En Windows, SCP requiere la ruta con comillas y * para enviar el contenido.

Solución:
Repetir comando corregido:

```
scp -i "clave.pem" -r "C:\xampp\htdocs\tienda_segura\*"
ec2-user@IP:/var/www/html/
```

4.2. Registro de Cambios Respecto al Diseño Original

Durante el despliegue se realizaron ajustes necesarios para asegurar el funcionamiento del sistema en un entorno real de servidor.

Cambio 1 – Nuevo usuario MySQL en lugar de root

Diseño original:
El proyecto usaba:

```
user = 'root'
password = ''
```

Cambio aplicado:
Se creó un usuario seguro específico para la aplicación.

Justificación:

Buenas prácticas de seguridad. En servidores reales, el usuario root está bloqueado.
Evita accesos no autorizados.

Cambio 2 – Configuración de permisos en /var/www/html

Diseño original:
Se asumía que el proyecto se podía copiar directamente.

Cambio aplicado:
Permisos + propietario cambiados a apache:apache.

Justificación:

Apache necesita acceso de lectura/ejecución. Evita errores 500 por falta de permisos y cumple buenas prácticas Linux

Cambio 3 – Ajuste en la estructura del proyecto para el despliegue

Diseño original:
Proyecto pensado para entorno local XAMPP.

Cambio aplicado:

- Archivos reorganizados para servidor Linux.
- Revisión de rutas absolutas y relativas.

Justificación:
Evitar fallos al moverse desde Windows a Linux.

Cambio 4 – Activación de logs de Apache para depuración

Diseño original:
No contemplaba logs.

Cambio aplicado:
Uso de:

```
sudo tail -f /var/log/httpd/error_log
```

Justificación:
Indispensable para detectar errores 500 y fallos PHP.

4.3. Conclusión de Incidencias y Cambios

Gracias al proceso de detección y corrección de incidencias:

- El sistema quedó totalmente operativo.
- La base de datos funciona correctamente con un usuario seguro.
- Apache sirve el proyecto sin errores.
- Se aplicaron buenas prácticas de despliegue.
- El diseño original se adaptó a un entorno profesional de AWS.

5. Valoración Económica

5.1. Costes Reales (AWS Academy)

Recurso	Coste	Justificación
Amazon EC2 t2.micro / t3.micro	**0 €**	Incluido en créditos de AWS Academy.
Almacenamiento EBS (8–10 GB)	**0 €**	Cubierto por la plataforma educativa.
Tráfico de red interno/externo	**0 €**	AWS Academy no factura tráfico.
Servicio MariaDB instalado en EC2	**0 €**	Instalado sobre la misma máquina; no genera costes adicionales.
Servicios auxiliares (Apache, PHP, SSH)	**0 €**	Software libre.

5.2. Costes Estimados en AWS Real (Producción)

Para justificar esta fase como si fuera un proyecto profesional, se incluye una estimación basada en tarifas reales de AWS:

a) Servidor EC2

- Tipo: **t2.micro o t3.micro**

- Precio aproximado:
  ~8 – 10 €/mes (On-Demand, EU-West-1)

b) Almacenamiento EBS

- 10 GB SSD gp3:
  ~0,90 €/mes

c) Tráfico de Datos

- Primer GB al mes: **gratis**

- Tráfico adicional:
  Media de proyecto formativo: **1–3 €**, dependiendo del uso.

d) Coste de dominio y DNS (opcional)

- Dominio en Route53: **~10–12 €/año**

- Hosted zone: **0,50 €/mes**

e) Coste de mantenimiento (tiempo del técnico)

Si fuera un despliegue profesional:

- 3–5 horas de configuración inicial × 25–40 €/h
  = 75–200 € (solo mano de obra)

5.3. Resumen Económico

Concepto	Coste real (AWS Academy)	Coste estimado (AWS real)
Infraestructura EC2	0 €	8 – 10 €/mes
Almacenamiento EBS	0 €	0,90 €/mes
Tráfico de red	0 €	1 – 3 €/mes
Software (Apache, PHP, MariaDB)	0 €	0 € (open source)
Dominio (opcional)	0 €	10–12 €/año
Mano de obra técnica	0 €	75–200 € (según tarifa)

5.4. Conclusión Económica

Aunque la fase de despliegue **no ha generado costes reales** gracias al uso de AWS Academy, el análisis demuestra que la infraestructura necesaria para ejecutar el sistema tendría un coste aproximado de **10–14 € al mes** en un entorno profesional, sin incluir costes de personal técnico.

Este coste es **sostenible, escalable y adecuado** para alojar aplicaciones web pequeñas o medianas en producción.

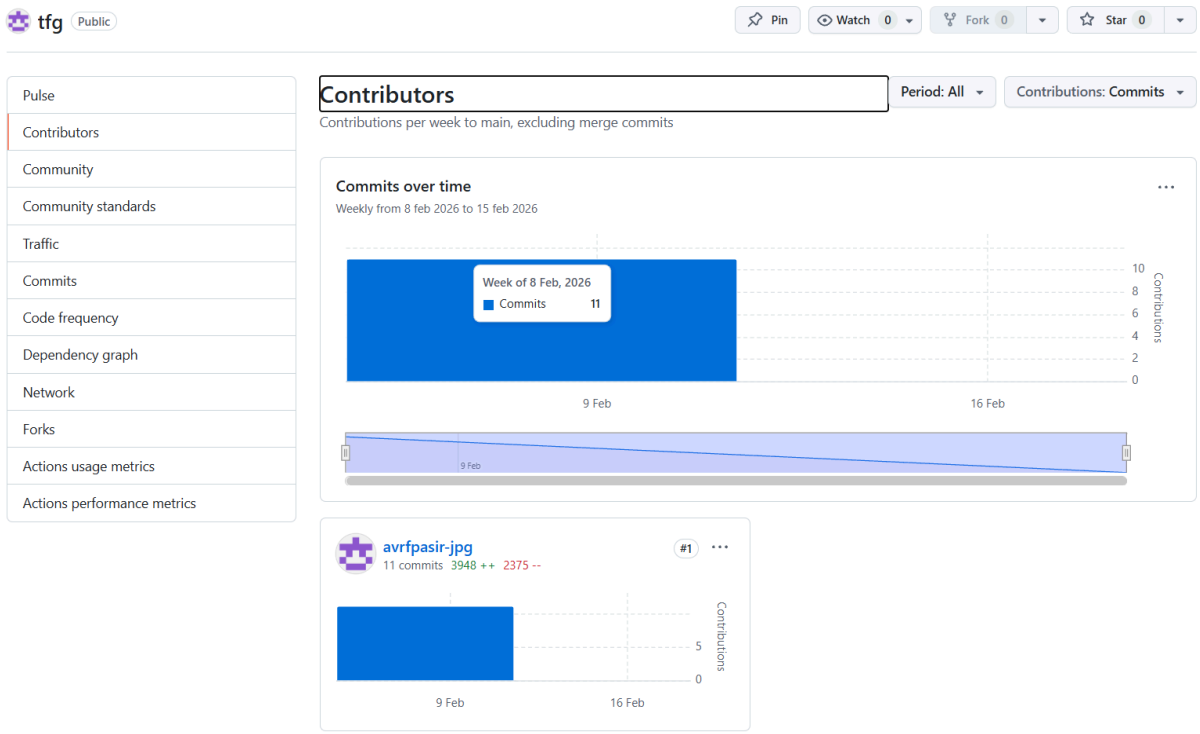
6. Trazabilidad del Proyecto

- **Enlace al Repositorio:** https://github.com/avrfpasir-jpg/tfg

  Dado a mi división del proyecto de mi compañero actualmente no tengo tablero en Notion y guardo toda la información para el proyecto en github ya que esta fase del entregable era más práctica que teórica.

- **Evidencia de Commits:**

Mediante el propio enlace al repositorio o mostradas en las capturas:



Commits over the last year of **avrfpasir-jpg/tfg**